

Integração com a API externa Open-Meteo

Este documento identifica a API externa utilizada pelo Rota Fluminense e registra suas condições de uso, necessidade de cadastro e rotas efetivamente consumidas.

Visão geral

Item	Definição adotada no projeto
Provedor	Open-Meteo
API	Weather Forecast API
Finalidade	Obter condições meteorológicas atuais e previsão de três dias para um local turístico
Modalidade usada	API gratuita/open-access para uso educacional e não comercial
Cadastro	Não é necessário
Autenticação	Não exige chave de API na modalidade gratuita utilizada pelo MVP
Formato	Requisição HTTP GET por HTTPS e resposta JSON
Consumidor	Somente o back-end; o navegador não chama o Open-Meteo diretamente

Licença e condições de uso

Os dados fornecidos pelo Open-Meteo são disponibilizados sob a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#). Ela permite compartilhar e adaptar os dados, inclusive comercialmente, desde que seja dado o crédito apropriado, seja incluído um link para a licença e sejam indicadas eventuais alterações.

É importante distinguir a licença dos **dados** das condições de acesso ao **serviço hospedado**. A API gratuita usada neste MVP é destinada a uso não comercial, não possui garantia de disponibilidade e, segundo os termos vigentes na data acima, está sujeita aos seguintes limites:

- 600 chamadas por minuto;
- 5.000 chamadas por hora;
- 10.000 chamadas por dia;
- 300.000 chamadas por mês.

O caráter educacional deste projeto é compatível com a modalidade gratuita. Antes de qualquer uso comercial ou aumento relevante de volume, devem ser reavaliados os [termos de uso](#) e os [planos comerciais](#). Os planos pagos usam o domínio `customer-api.open-meteo.com`, exigem cadastro/assinatura e chave no parâmetro `apikey`.

O código do servidor Open-Meteo é open source sob AGPLv3, mas essa licença do software não substitui a CC BY 4.0 aplicável aos dados consumidos pelo projeto.

Atribuição

O projeto deve manter uma atribuição visível próxima dos dados meteorológicos ou na documentação/tela que os apresenta. Texto adotado:

Dados meteorológicos por [Open-Meteo.com](#), sob [CC BY 4.0](#).

O back-end traduz os códigos meteorológicos WMO para descrições e ícones semânticos em português e reorganiza a resposta externa no contrato próprio da aplicação. Portanto, essa transformação deve ser informada quando necessário para cumprir a obrigação de indicar alterações da CC BY 4.0.

Rotas utilizadas

Rota externa

```
GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast
```

Essa é a única rota do Open-Meteo consumida pela aplicação. Não são utilizadas as APIs de geocodificação, histórico, clima, qualidade do ar ou dados marinhos. Latitude e longitude vêm do cadastro persistido de cada local turístico.

Parâmetros enviados:

Parâmetro	Valor enviado	Finalidade
latitude	Coordenada do local	Identificar a posição geográfica
longitude	Coordenada do local	Identificar a posição geográfica
current	temperature_2m,apparent_temperature,precipitation,weather_code,wind_speed_10m	Selecionar os dados atuais necessários
daily	temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max,weather_code	Selecionar os dados diários necessários
timezone	America/Sao_Paulo	Retornar datas e horários no fuso adotado pelo projeto
forecast_days	3	Limitar a previsão a três dias
temperature_unit	celsius	Temperatura em graus Celsius
wind_speed_unit	kmh	Velocidade do vento em quilômetros por hora
precipitation_unit	mm	Precipitação em milímetros
timeformat	iso8601	Datas e horários em ISO 8601

Exemplo equivalente, com coordenadas ilustrativas:

```
GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-22.9887&longitude=-43.1934&current=temperature_2m,apparent_temperature,precipitation,weather_code,wind_speed_10m&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max,weather_code&timezone=America%2FSao_Paulo&forecast_days=3&temperature_unit=celsius&wind_speed_unit=kmh&precipitation_unit=mm&timeformat=iso8601
Accept: application/json
```

Rota da API principal que expõe o resultado

```
GET /locais/{slug}/clima
```

Exemplo local:

```
GET http://127.0.0.1:5000/locais/arpoador/clima
```

O cliente informa apenas o `slug`. O back-end localiza as coordenadas no MySQL, consulta o Open-Meteo, valida e transforma a resposta e devolve clima atual e previsão de três dias no contrato da API principal. Coordenadas, variáveis, unidades, fuso e quantidade de dias não podem ser alterados pelo cliente nessa rota.

O contrato completo, exemplos de resposta e erros estão em [CONTRATO_API.md](#) e no Swagger servido em <http://127.0.0.1:5000/openapi/> durante a execução.

Cadastro, credenciais e segurança

Na configuração atual não há cadastro, token, segredo nem variável de ambiente para chave do Open-Meteo. A chamada é identificada apenas pelo cabeçalho User-Agent: `RotaFluminenseBackend/1.0`.

Caso o projeto migre para um plano comercial, a chave deverá ser tratada como segredo de execução, nunca gravada no repositório, em imagens Docker, logs ou respostas da API. Essa migração também exige trocar o domínio do provedor e revisar o contrato comercial vigente.

Cache e indisponibilidade

Para reduzir chamadas externas, o back-end mantém cache em memória por local, com TTL padrão de 1.800 segundos, configurável por `OPEN_METEO_CACHE_TTL_SECONDS`. O timeout padrão da chamada é de 5 segundos, configurável por `OPEN_METEO_TIMEOUT_SECONDS`.

O cache é local a cada processo e dados expirados não são servidos. Quando não há cache válido e o provedor apresenta timeout, erro de conectividade, status HTTP inesperado ou resposta inválida, a rota principal retorna HTTP 503 com o código seguro `clima_indisponivel`. A ausência ou invalidez das coordenadas do local também impede a consulta externa.

Referências oficiais

- [Página oficial do Open-Meteo](#)
- [Documentação da Weather Forecast API](#)
- [Termos de uso e privacidade](#)
- [Planos, limites e perguntas frequentes](#)
- [Licença CC BY 4.0](#)